

과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 해설편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

정답표

문항	1	2	3	4	5	6
정답	③	③	⑤	③	③	③

[기본] 1 — 정답 ③

정답근거: ㄱ. 발산형 경계(해령)에서는 맨틀 물질이 상승하여 새 해양 지각이 생성된다(참). ㄴ. 섭입형 수렴형 경계에서는 판이 섭입하며 진원 깊이가 깊어져 심발 지진이 발생 가능(참).

오답분석: ㄴ. 보존형 경계(변환 단층)는 판이 어긋나기만 하므로 화산 활동이 없다(거짓).

연관개념: 판 경계 3종의 지진·화산 특징 정리.

메타인지: '지진은 어디서나, 화산은 보존형에서 없음'을 기준으로 구분하면 실수를 줄인다.

[기본] 2 — 정답 ③

정답근거: 대륙이동설(베게너, 1912) → 맨틀대류설(홈스, 1920년대) → 해양저확장설(헤스·디츠, 1960년대) 순서. 따라서 (나)-(다)-(가).

오답분석: 해양저확장설이 가장 나중에 등장하여 대륙이동의 원동력을 뒷받침했다.

연관개념: 학설의 인과—원동력 부재로 좌초된 대륙이동설이 맨틀대류·해양저확장으로 완성됨.

메타인지: 각 학설의 핵심 인물과 제시 증거를 시간축에 배치해 기억.

[기본] 3 — 정답 ⑤

정답근거: ㄱ. 검은 띠와 흰 띠가 해령을 축으로 좌우 대칭 배열되어 있다(참). ㄴ. A는 해령에서 멀리 떨어진 바깥쪽이므로 해령 부근보다 오래된 지각이다(참). ㄷ. 정·역자극기가 번갈아 기록된 줄무늬는 지자기 역전이 반복되었음을 보여준다(참).

오답분석: 세 보기 모두 옳다.

연관개념: 고지자기 대칭 줄무늬는 해양저확장설의 결정적 증거.

메타인지: 대칭성=확장 증거, 나이 증가=거리 증거로 연결.

[심화] 4 — 정답 ③

정답근거: ㄱ. 그래프에서 해령(거리 0)에서 나이가 0이고 양쪽으로 갈수록 나이가 커지므로 참. ㄴ. A는 나이 축에서 B보다 위(더 오래됨)에 위치 → A가 먼저 생성됨(참).

오답분석: ㄷ. A쪽은 B쪽보다 같은 나이에 도달하는 거리가 짧다. 그래프에서 A쪽 직선의 기울기(나이/거리)가 더 가파르다 = 단위 거리당 나이가 많다 = 같은 시간 동안 덜 이동 → A쪽 확장 속도가 더 느리다(거짓).

연관개념: 확장 속도 = 거리/나이. 그래프 기울기가 완만할수록 확장 속도가 빠름.

메타인지: 나이-거리 그래프에서 '완만할수록 빠르다'를 반대로 읽지 않도록 주의.

[심화] 5 — 정답 ③

정답근거: ㄱ. R(500만 년)이 P(0)보다 나이가 많아 먼저 생성됨(참). ㄴ. P~Q: 거리 160 km = 1.6×10^7 cm, 시간 200만 년 = 2×10^6 년. 속도 = $\frac{1.6 \times 10^7}{2 \times 10^6} = 8$ cm/년(참).

오답분석: ㄷ. Q~R: 거리 $(400 - 160) = 240 \text{ km}$, 시간 $(500 - 200) = 300 \text{ 만 년}$. 속도 $= \frac{2.4 \times 10^7}{3 \times 10^6} = 8 \text{ cm/년}$ 로 P~Q와 **같다**(거짓).

연관개념: 열점—판이동 속도 = 화산섬 간 거리/나이차.

메타인지: 단위(km→cm, 만 년→년) 환산을 먼저 통일한 뒤 계산.

[킬러] 6 — 정답 ③

정답근거: 열점은 고정, A가 현재 열점 위이므로 A가 가장 젊고 열점에서 먼 C가 가장 오래됨. ㄱ. C의 나이가 가장 많다(참). ㄴ. C 생성 당시 북각 $+50^\circ$ 로 A(현재, $+30^\circ$)보다 크므로 더 고위도에 있었다(참).

오답분석: ㄷ. 북각이 C(50°)→B(40°)→A(30°)로 시간이 지날수록(C→B→A) 북각이 작아짐 = 위도가 낮아짐. 판이 북쪽으로 이동해 왔다는 조건과 함께 보면 화산섬은 저위도 방향으로 이동한 것이다. 즉 B에서 C가 생성되는 시기는 C가 B보다 먼저이므로 시간 순서는 C→B이고, 이 동안 위도는 높→낮으로 변했다. '판은 북쪽으로 이동'이라는 전제와 북각 감소(저위도로 이동)는 판이 남반구→적도 방향, 즉 실제 이동 방향과 무관하게 **남쪽으로 이동한 것이 아니다**. 문제 전제상 판은 북쪽으로 이동해 왔으므로 ㄷ은 거짓.

연관개념: 고지자기 북각→고위도 추정, 열점 배열→나이·이동 순서.

메타인지: 북각 크기와 위도의 비례 관계, 열점에서 멀수록 오래됨을 함께 적용하되, 제시된 이동 방향 전제를 우선 확인한다.
